ClassyCrafT

Uvod

Aplikacija ClassyCrafT pruža mogućnost korisnicima da osmisle i kreiraju klasne dijagrame. Program je organizovan tako da korisnik može da ilustruje svoje klase i prikaže na koji način su one međusobno povezane, kao i da po završetku izrade dijagrama, aplikacija kreira kostur istog u kodu. Cilj programa je da pomogne programeru prilikom njegovog rada.

Rečnik

Klasa: šablon koji definiše karakteristike i ponašanje objekta koji se zasniva na toj klasi, pomoću klasa definišemo objekte koji imaju zajedničke osobine

Objekat: osnovna stavka u programiranju koja je zapravo apstraktna predstava određenog tipa podataka

Generisati kod: automatsko kreiranje koda na osnovu napravljenih klasnih dijagrama

UML dijagrami: koriste za lakše razumevanje i vizualizaciju softverskih problema, postoji više različitih vrsta UML dijagrama

Klasni dijagrami: vrsta UML dijagrama koji prikazuju strukturu klasa u programskom jeziku i koriste se za ilustraciju klasa sa njihovim osobinama i metoda koje poseduju, kao i načina na koji su međusobno povezane

Interfejsi: definišu koje operacije treba da budu dostupne u klasi koja ih implementira, ali ne sadrže implementaciju tih operacija

Apstraktne klase: predstavljaju osnovnu strukturu za druge klase. One se ne implementiraju, uglavnom ih druge klase nasleđuju.

Paket: je osnovna organizacija klasa unutar projekta

Atribut/Polje: osobine objekta ili klase i predstavljaju podatke koji pripadaju toj klasi

Metode: funkcije koje se mogu pozvati nad objektom klase. Predstavljaju operacije koje objekat može da izvrši

Vidljivost: predstavlja različite stupnje pristupnosti za atribute i metode

Public vidljivost: poljima i metodama koje su označene sa public se može pristupiti svuda, nezavisno od toga da li se nalazim u istom paketu ili istoj klasi

Private vidljivost: poljima i metodama koje su označene sa private, moguće je direktno pristupiti samo unutar klase gde su i definisani

Protected vidljivost: poljima i metodama koja su označena sa protected, moguće je pristupiti samo unutar istog paketa gde su i definisani ili u klasi koja je nasledila tu klasu gde su definisani

Default vidljivost: polja koja nemaju naznačenu specifikaciju, imaju default vidljivost koja označava da su polje/metoda vidljivi samo unutar istog paketa gde se nalazi i klasa u kojoj su definisani

Veza asocijacije: je odnos između dva ili više objekata, gde svaki može da postoji nezavisno od drugih

Veza agregacije: je odnos u kome jedan objekat se nalazi u drugim objektima

Veza kompozicije: slično kao i agregacija, razlika je što je veza toliko jaka da drugi objekat ne može da postoji bez drugog

Veza zavisnosti: je odnos u kome jedan objekat zavisi od drugog i gde on ne može samostalno da postoji

Stablo strukture podataka: je vizuelni prikaz na kome se mogu videti svi dodati paketi, klase i interfejsi koji su dodati u projekat

Korisnici

Aplikacija je namenjena za programere, studente, ili ljude koji uče neki od objektno orijentisanih programskih jezika.

Kako bi se aplikacija efektivno koristila, korisniku je potrebno osnovno znanje o programskom jeziku na kome radi, kao i da razume ulogu klasnih dijagrama. ClassyCrafT je pomoćni računarski alat, koji nudi korisnicima da uređuju i stvaraju nove klasne dijagrame. Korisniku je pružena mogućnost da sam dodaje nove klase i povezuje ih na način na koji on želi, kao i da u same klase dodaje polja i metode po izboru.

Konkurencija

U narednoj tabeli su prikazane razlike između ClassyCrafT-a i njegovih konkurenata po funkcionalnostima koje poseduju:

Ime	Desktop aplikacija	Web verzija aplikacije	Kompaktnost	Višejezičnost	Dostupna premium verzija	Praktičnost	Generisanje koda	Besplatno
ClassyCrafT	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Dia	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Diagrams	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓
StarUML	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Creately	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓
Astah	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗
Lucidchart	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
VisualParadigm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓

Zahtevi

Sve funkcionalnosti koje je ClassyCrafT sposoban da realizuje, dele se u 3 grupe koje su podeljene po prioritetima. Pored svake funkcionalnosti je navedeno koji je rizik prilikom njenog izvršavanja.

1.Visok prioritet

Bez rada funkcionalnosti visokog prioriteta, ClassyCrafT ne može da realizuje svoje osnovne zadatke i u tom slučaju aplikacija neće biti u stanju da funkcioniše.

1.1.Kreiranje novog projekta

Korisnik treba da bude u mogućnosti da napravi strukturu projekta pod kojom se podrazumeva da može da napravi projekat i unutar projekta pakete i eventualno potpakete i zatim same dijagrame. Rizik je nizak.

1.2. Brisanje postojećeg projekta

Već napravljen projekat može da se obrisu ukoliko korisnik izabere tu opciju. Postoji rizik da će korisnik nenamerno obrisati projekat ili obrisati pogrešan projekat.

1.3. Dodavanje i brisanje elemenata dijagrama

Elementi dijagrama kao sto su klasa i interfejs, kao i veze pod kojima se podrazumevaju veza asocijacije, kompozicije, agregacije i veza zavisnosti mogu se dodati ili obrisati sa radne površine u zavisnosti od toga šta korisnik izabere. Postoji rizik pri brisanju elemenata, zbog toga sto može da se obrise pogrešan element ukoliko se ne označe elementi pravilno.

1.4. Dodavanje i brisanje atributa i metoda

Korisnik može da na pravi određeni atribut ili metodu u klasi/interfejsu koji odabere. Postoji opcija i za brisanje atributa i metode. Postoji rizik da korisnik ne odabere pogrešan atribut ili metodu.

1.5. Vizuelno prikazivanje dodatih elemenata dijagrama na radnu površinu

Svi elementi, pod kojim se podrazumevaju i klase/interfejsi, veze između njih koji dodaju mogu se videti na radnoj površini. Rizik je nizak.

1.6. Vizuelno prikazivanje atributa/metoda na radnu površinu

Svi atributi i metode koje korisnik doda, prikazuju se na radnoj površini unutar klase u kojoj su dodati. Rizik je nizak.

2. Srednji prioritet

Potrebno je da program izvršava funkcionalnosti srednjeg prioriteta, ali i dalje može da funkcioniše bez njih.

2.1. Dodavanje vidljivosti

Korisniku je pružena opcija da doda zasebno za svaku klasu, atribut ili metodu njenu vidljivost. Postoje 4 tipa vidljivosti: public, protected, private i defult. Rizik nizak.

2.2. Dodavanje tipa atributima i metodama

U programu postoji funkcija kojom se dodaje tip atributa i da se doda tip koji vraća metoda metode. Rizik je da korisnik može da doda pogrešan tip argumentu ili metodi.

2.3. Uređivanje elemenata dijagrama

Korisnik može da u bilo kom trenutku i koliko god puta želi da promeni određenu klasu/ interfejs(unutar njih i atribute/metode), kao i veze između njih. Rizik nizak.

2.4. Čuvanje rada

ClassyCrafT pruža više načina da se sačuva projekat koji je korisnik uradio. Rizik je da korisnikov rad može da propadne u slučaju lošeg čuvanja istog.

2.5. Otvaranje već sačuvanog projekta

Korisnik može da otvori već sačuvani rad i da nastavi na istom. Rizik je nizak.

2.6. Menjanje dimenzije radne površine

Program ima mogućnost da uveličava ili smanjuje radnu površinu radi lakšeg snalaženja na istoj. Rizik nizak.

2.7. Funkcija vraćanja

Ako korisnik pogreši, program nudi funkciju da može da se vrati u prethodno stanje, kao i da, ako se previše puta vratio da može da ode korak unapred. Rizik nizak.

2.8. Primena i prikaz stabla strukture podataka

Postoji mogućnost da korisnik sa leve strane vidi stablo strukture podataka. U stablu će se elementi dodavati hijerarhijski onako kako korisnik bude dodavao elemente. Ova funkcija obezbeđuje da korisnik ima uvid u to koje je elemente dodao, kao i kojim redom su elementi dodavani. Rizik je nizak.

2.9. Generisanje koda

Program nudi funkciju koja na kraju projekta umesto korisnika generiše kod na osnovu urađenog UML klasnog dijagrama. Rizik nizak.

3.Nizak prioritet

Pod niskim prioritetom smatraju se sve funkcionalnosti koje nisu neophodne za nesmetani rad programa.

3.1.Korišćenje mape projekta

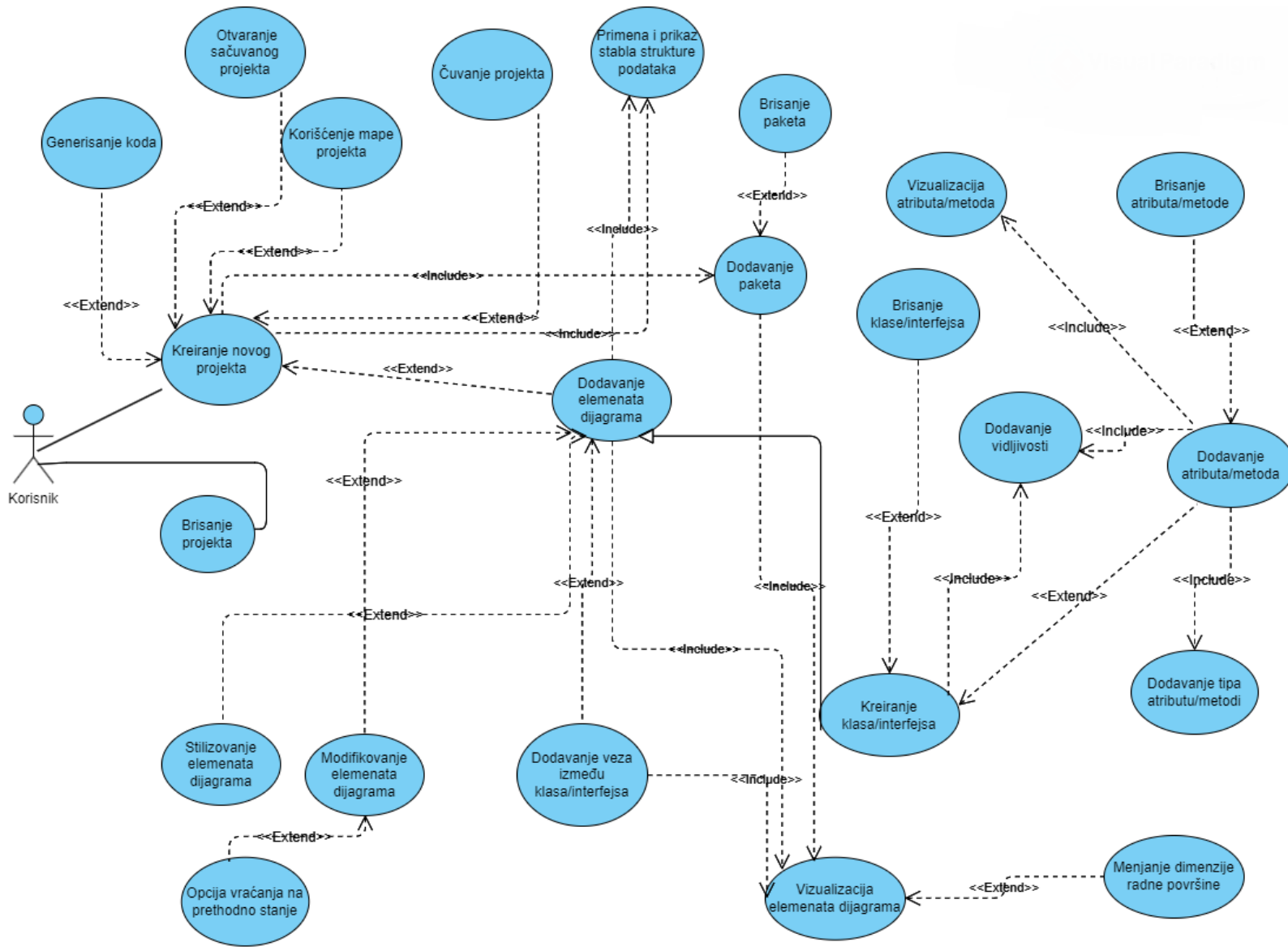
Radi lakšeg snalaženja u samom projektu, korisnik može da koristi mapu projekta. Rizik je nizak.

3.2. Stilizovanje svih elemenata dijagrama.

Omogućeno je stilizovanje dijagrama i svih njegovih elemenata sto podrazumeva biranje dizajna koji odgovara korisniku. Rizik je nizak.

Funkcionalni dijagrami

U nastavku se nalazi slika UseCase dijagrama aplikacije ClassyCrafT.



UseCase

Kreiranje novog projekta

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je otvorio aplikaciju ClassyCrafT

Koraci(opis): Uz pomoć menija korisnik stvara novi projekat, dodaje koliko god želi paketa

Izuzetak: Nije predviđena nijedna greška koju korisnik može da napravi

Stanje: Sa leve strane na stablu komponenata stvara se projekat sa svojim paketima i njihovim imenima

Tačke proširenja: Generisanje koda, Otvaranje sačuvanog projekta, Korišćenje mape projekta, Čuvanje projekta, Dodavanje elemenata dijagrama

Dodavanje novog paketa

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je već dodao novi projekat

Koraci(opis): Nakon dodavanja novog projekta, korisnik bira opciju za dodavanje paketa i daje naziv paketu

Izuzetak: Nisu predviđene greške korisnika

Stanje: Na stablo podataka vizualno se prikazuje dodati paket

Tačke proširenja: Brisanje paketa, Kreiranje klase/interfejsa

Brisanje postojećeg paketa

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je već dodao paket

Koraci(opis): Korisnik bira paket koji želi da izbriše

Izuzetak: Korisnik je izbrisao pogrešan paket

Stanje: Sa Stabla podataka se uklonio izbrisani paket

Tačke proširenja: /

Brisanje postojećeg projekta

Učesnik: Korisnik

Preduslov: U aplikaciji je već otvoren projekat

Koraci(opis): Korisnik briše željeni projekat i on se uklanja sa radne površine kao i sa stabla podataka

Izuzetak: Korisnik može da obriše neželjeni projekat

Stanje: Stablo komponenata sa leve strane se vraća na prvobitno stanje

Tačke proširenja: /

Dodavanje elemenata dijagrama

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Otvoreni su i projekat i paket u kojima će se dodavati elementi

Koraci(opis): Korisnik bira koji element dijagrama želi da doda

Izuzetak: Korisnik je dodao umesto klase interfejs ili obrnuto

Stanje: Sa leve strane na stablu podataka se kreirala nova klasa, odnosno interfejs sa svojim imenom. Na radnoj površini se vizualno prikazao dodati element

Tačke proširenja: Dodavanje veza između klasa/interfejsa, modifikovanje elemenata dijagrama, stilizovanje elemenata dijagrama

Dodavanje atributa i metoda

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je već stvorio klasu ili interfejs

Koraci(opis): Korisnik dodaje novi atribut ili metodu u klasu, odnosno interfejs koji je označio.

Izuzetak: Korisnik je greškom izabrao pogrešnu klasu/interfejs u koji želi da doda atribut ili metodu.

Stanje: U klasi ili interfejsu se vizualno prikazao novokomponovani atribut ili metoda

Tačke proširenja: Brisanje atributa metoda

Brisanje atributa i metoda

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je u klasu/interfejs dodao atribute odnosno metode

Koraci(opis): Korisnik bira koji atribut ili metodu želi da obriše i obrisani atributi odnosno metode uklanjaju se iz klase/interfejsa

Izuzetak: Korisnik je greškom izbrisao atribut ili metodu

Stanje: Iz klase/interfejsa se vizualno uklanja izbrisani atribut odnosno metoda

Tačke proširenja: /

Vizualizacija atributa i metoda

Učesnik: Korisnik

Preduslov: U klasu/interfejs je dodata novi atribut odnosno nova metoda

Koraci(opis): Na radnu površinu unutar klase/interfejsa pojavljuje se nova metoda odnosno novi atribut kada korisnik označi u kojoj klasi/interfejsu se dodaje atribut ili metoda

Izuzetak: Korisnik ne utiče na ovu funkcionalnost

Stanje: Pojavljuje se u izabranoj klasi na radnoj površini novi atribut ili metoda

Tačke proširenja: /

Dodavanje vidljivosti

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Postoje već napravljeni atributi odnosno metode

Koraci(opis): Korisnik bira kom postojećem atributu ili metodi se dodaje vidljivost

Izuzetak: Korisnik je greškom dodao neadekvatnu vidljivost atributu ili metodi

Stanje: Na radnoj površini se prikazuje vizualno koju vidljivost ima atribut ili metoda

Tačke proširenja: /

Dodavanje tipa atributima i metodama

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Postoje već napravljeni atributi odnosno metode

Koraci(opis): Korisnik bira kom postojećem atributu ili metodi se dodaje tip

Izuzetak: Korisnik je greškom dodao pogrešan tip atributu ili metodi

Stanje: Vizualno se na radnoj površini prikazan je tip atributa ili metode

Tačke proširenja: /

Kreiranje klasa/interfejsa

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je kreirao projekat, a zatim i paket

Koraci(opis): Korisnik bira da li želi klasu ili interfejs i postavlja na željeno mesto na radnoj površini

Izuzetak: Korisnik greškom izabrao klasu odnosno interfejs

Stanje: Na radnu površinu se vizualno pojavljuje klasa/interfejs

Tačke proširenja: Brisanje klasa/interfejsa, Dodavanje atributa/metoda

Brisanje klase/interfejsa

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je dodao klasu/interfejs

Koraci(opis): Korisnik bira postojeću klasu/interfejs koju želi da obriše sa radne površine

Izuzetak: Korisnik greškom izbrisao klasu odnosno interfejs

Stanje: Na radnoj površini je uklonjena klasa/interfejs

Tačke proširenja: /

Dodavanje veza između klasa/interfejsa

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Postoje klase/interfejsi kojima želimo da dodamo vezu

Koraci(opis): Korisnik spaja željene klase odgovarajućom vezom

Izuzetak: Korisnik je izabrao pogrešnu vezu ili su izabrane pogrešne klase/interfejsi koje je potrebno povezati

Stanje: Veza se vizualno pojavljuje na radnoj površini

Tačke proširenja: /

Vizualizacija elemenata dijagrama

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je stvorio novi projekat, a u njemu paket, i na kraju dodao elemente dijagrama

Koraci(opis): Svaki novokomponovani element dijagrama se vizualno prikazuje na radnoj površini in korisnik ima mogućnost da ih po želji pomera po radnoj površini

Izuzetak: Korisnik ne utiče na ovaj izuzetak

Stanje: Na radnoj površini se dodaje izabrani element dijagrama

Tačke proširenja: Menjanje dimenzije radne površine

Modifikovanje elemenata dijagrama

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je već dodao element da dijagram

Koraci(opis): Željeni dijagram korisnik može bezbroj puta da modifikuje po svojim prohtevima

Izuzetak: Korisnik ne utiče na ovu funkcionalnost

Stanje: Svaka modifikacija se vizualno prikazuje na radnoj površini

Tačke proširenja: Opcija vraćanja na prethodno stanje

Čuvanje projekta

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je otvorio novi projekat i dodao paket u njemu

Koraci(opis): Korisnik u meniju bira opciju čuvanja i odabira mesto gde će se projekat sačuvati

Izuzetak: Korisnik je pogrešno sačuvao rad

Stanje: Na uređaju se stvara mesto u memoriji u kome se čuva projekat

Tačke proširenja: /

Otvaranje već sačuvanog projekta

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je otvorio program

Koraci(opis): Korisnik bira opciju u meniju za otvaranje već postojećeg projekta

Izuzetak: Ako je korisnik loše sačuvao projekat

Stanje: Na radnu površinu se otvara sačuvani projekat i moguće je nastaviti sa radom

Tačke proširenja: /

Menjanje dimenzije radne površine

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je kreirao novi projekat i novi paket

Koraci(opis): Korisnik može da uveličava ili da smanjuje veličinu radne površine klikom na ikonicu lupe, koja se nalazi na radnoj površini, radi bolje preglednosti i snalaženja

Izuzetak: Korisnik ne utiče na ovu funkcionalnost

Stanje: Dolazi do promene na radnoj površini, elementi se umanjuju ili uvećavanju

Tačke proširenja: /

Opcija vraćanja

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je kreirao neki novi element ili je modifikovao nešto na dijagramu

Koraci(opis): U meniju korisnik bira ikonicu za vraćanje unazad

Izuzetak: Korisnik je previše puta izabrao opciju za vraćanje

Stanje: Opcija vraćanja vraća korisnikov rad u prethodno stanje

Tačke proširenja: /

Primena i prikaz stabla strukture podataka

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je otvorio program i kreirao novi projekat

Koraci(opis): Na stablu strukture podataka se pojavljuje svaki element koji je korisnik prethodno dodao.

Izuzetak: Korisnik ne utiče na navedenu funkcionalnost.

Stanje: Vizuelno je prikazan svaki dodati element u stablu. U slučaju brisanja nekog od elemenata, isti element će biti obrisan i sa stabla.

Tačke proširenja: /

Generisanje koda

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je napravio barem jedan element u svom dijagramu

Koraci(opis): Korisnik bira opciju iz menija koja generiše kod u odabranom okruženju na osnovu klasnih dijagrama koje je korisnik kreirao

Izuzetak: Korisnik ne utiče na ovu funkciju

Stanje: U izabranom okruženju se stvara kod na osnovu klasnih dijagrama koje je kreirao korisnik

Tačke proširenja: /

Korišćenje mape projekta

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je već kreirao projekat.

Koraci(opis): Korisnik uz pomoć mape projekta, koja se nalazi u podnožiju radne površine, ima opciju da pregleda celu radnu površinu

Izuzetak: Ne može da dođe do neočekivane greške.

Stanje: Biće prikazan onaj deo radne površine na koji je korisnik otišao prilikom korišćenja mape.

Tačke proširenja: /

Stilizovanje svih elemenata dijagrama

Učesnik: Korisnik

Preduslov: Korisnik je već kreirao projekat i dodao elemente dijagrama.

Koraci(opis): Korisnik bira elemente koje želi da stilizuje i bira na koji način želi da ih stilizuje

Izuzetak: Korisnik bira neželjen stil za neki od označenih dijagrama.

Stanje: Izabrani element se modifikuje u skladu sa onim sto je korisnik izabrao prilikom stilizovanja.

Tačke proširenja: /